

Subiect 4

Administrare Poliție

Baza de date pentru o aplicație de Administrare a Poliției unui oraș conține următoarele entități: Polițiști, Secții de poliție, Grade și Sectoare.

Polițiștii sunt caracterizați de un nume și prenume, aparțin unei secții de poliție și au un grad. Gradele și Sectoarele au doar o denumire, iar Secțiile de poliție au denumire și adresă. Pentru fiecare sector există un tabel cu programările polițiștilor care patrulează în sectorul respectiv cu data și ora de intrare în schimb și cu data și ora de ieșire din schimb. Schimburile se consideră de 8 ore.

Cerințe:

1. Scrieți un script SQL pentru a crea modelul de date relațional corespunzător reprezentării datelor necesare. (4 puncte, 1 punct pentru proiectarea corectă a bazei de date și 3 puncte pentru scrierea corectă a scriptului);
2. Creați o procedură stocată (direct în baza de date sau în script) care primește un polițist, o secție, data și ora de intrare, data și ora de ieșire din schimb și le adaugă în lista programărilor. Dacă programarea pentru secția, polițistul și data de intrare respectivă există deja atunci se actualizează ora de intrare, respectiv data și ora de ieșire din schimb. (2 puncte)
3. Creați o vedere (view) (direct în baza de date sau în script) care afișează o listă a polițiștilor, ordonați alfabetic după secție și după numele polițistului care să prezinte numărul total de ore de muncă pentru fiecare polițist pentru luna ianuarie a anului curent. (1 punct)
4. Creați o funcție (direct în baza de date sau în script) care afișează lista polițiștilor care au mai multe programări la o anumită oră și dată. (2 puncte)

Lipsa indentării atrage scăderea unui punct din nota finală!